

S8 — Buses del Sistema

Lenin G. Falconí

Outline

Indicaciones

Buses del Sistema

Interconexión con Buses

Interconexión punto a punto

PCI Express

Referencias

Indicaciones I

- ▶ Recuerde que si options: H:2, entonces:
 - ▶ * Declara el nombre de la Sección
 - ▶ ** Declara el nombre de la diapositiva
- ▶ Puede alterar la estructura de la diapositiva si lo considera necesario
- ▶ Reparto del tema por grupos:
 - ▶ **G1:** Estructuras de Interconexión, Interconexión punto a punto, QPI
 - ▶ **G2:** Interconexión con Buses, Jerarquía de Buses, Elementos de Diseño, PCI Express
- ▶ Para este tema consulte las siguientes fuentes:
 - ▶ Stallings et al. (2006), 7ma edición, 2006, Español, páginas 99 a 119.
 - ▶ Stallings (2022), 11ava edición, 2022, English, páginas 116 a 131.
- ▶ Las tuplas (7, 99) significan: Edición 7, página 99 del PDF.

Indicaciones II

- ▶ El grupo expone el tema y sube la presentación (.ORG y .PDF para Beamer, o .ORG y .HTML para reveal.js)
- ▶ El grupo sube las ayudas memoria/notas del tema usando la plantilla FormatoTareas/TemplateNotasClase.org (.ORG y .PDF)

Diseño de las Diapositivas

- ▶ Para diseñar sus diapositivas puede consultar cualquiera de las presentaciones .ORG desarrolladas por el profesor así como al archivo tutorialBeamer.org en el repositorio de la clase.
- ▶ Recuerde que los archivos .ORG son archivos de texto así que los puede copiar y sustituir por su texto propio.

Sobre este Documento

- ▶ Este documento tiene la propuesta de temas a tratar y desarrollar por los estudiantes.
- ▶ Se ha de utilizar como base la bibliografía recomendada, pero puede consultar bibliografía adicional.

Estructuras de Interconexión (7, 97)

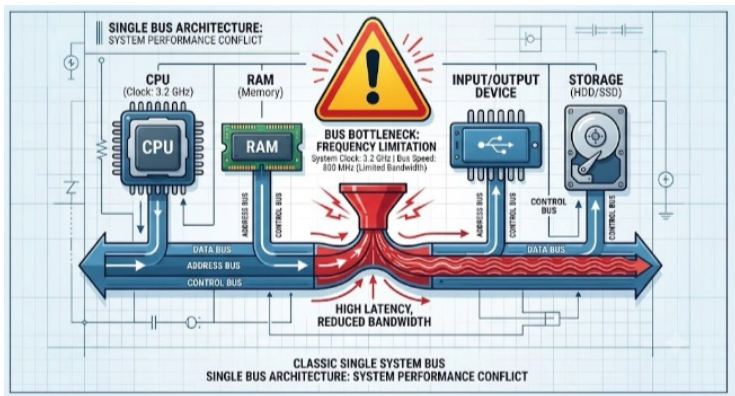
Interconexión con Buses (7, 99)

Estructura del Bus (7, 99)

Jerarquía de Buses Múltiples (7, 102)

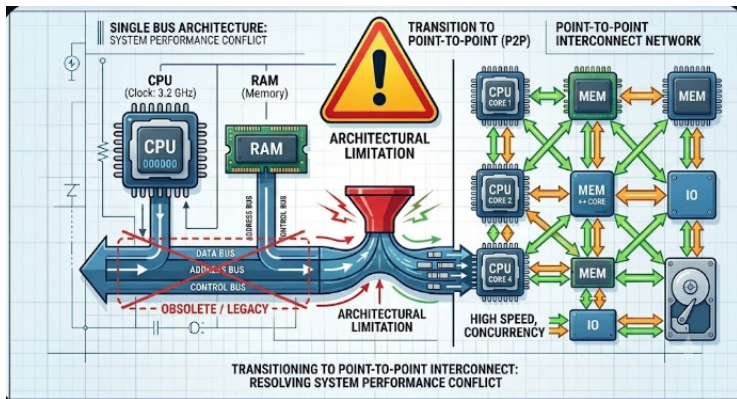
Elementos de Diseño de un Bus (7, 104)

Problemas del bus compartido tradicional



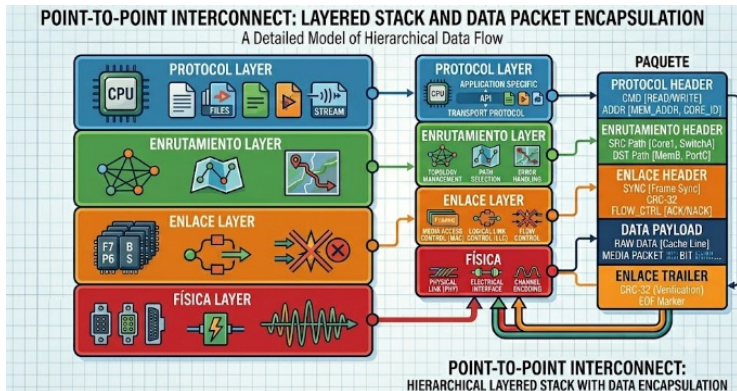
- Restricciones eléctricas: Al subir la frecuencia del reloj para ganar velocidad, el bus tradicional falla
- El problema: Con tasas de datos tan altas, es casi imposible realizar la sincronización y el arbitraje a tiempo y sin errores

El Reemplazo: Interconexión Punto a Punto



- El nuevo estándar: El bus compartido ha sido reemplazado casi por completo por interconexiones punto a punto
- Ventajas: Menos latencia, una tasa de datos significativamente más alta y mejor escalabilidad

El Reemplazo: Las 3 características modernas (Arquitectura)



1. Conexiones directas por parejas: Al enlazar directamente dos componentes, se elimina por completo la necesidad de arbitraje
2. Arquitectura de protocolos en capas: Se estructuran de forma similar a las redes de datos (como TCP/IP)
3. Transferencia por paquetes: Los datos no fluyen crudos; se envían como secuencias de paquetes que incluyen cabeceras y detección de errores

QPI (11, 120)

PCI Express (11, 123)

Bibliografía I



Stallings, W. (2022). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (11.^a ed.). Pearson.



Stallings, W., Vargas, A. C., & Espinosa, A. P. (2006). *Organización y arquitectura de computadores*. Pearson Educación.